TEMARIO

Teoría de control para sistemas de dimensión infinita

Campo del conocimiento: Análisis

Semestre: 2027-2 Créditos: 9 Duración: 16 semanas, 4.5 horas por semana (72 horas)

Horario: martes y jueves, 8:00-10:15 Lugar: Salón 2 UCIM

Objetivo

Introducir la teoría moderna de control de sistemas lineales de dimensión infinita formulados en espacios de Hilbert. El curso desarrollará el marco de semigrupos de operadores, operadores de control y observación admisibles, sistemas bien planteados y los conceptos de controlabilidad y observabilidad, con énfasis en las herramientas funcionales y espectrales que aparecen en ecuaciones diferenciales parciales.

Requisitos

Análisis funcional a nivel de posgrado; espacios de Hilbert y operadores lineales. Es conveniente, aunque no indispensable, familiaridad con ecuaciones diferenciales parciales.

Programa por semanas

Semana	Contenido
1	Sistemas lineales de dimensión infinita. Espacios de estado, control y observación. Motivación mediante ecuaciones diferenciales parciales.
2	Semigrupos fuertemente continuos: definiciones, generadores y propiedades básicas.
3	Teoremas de generación. Resolvente, semigrupos de contracciones y perturbaciones.
4	Problema abstracto de Cauchy. Soluciones clásicas y mild. Espacios de extrapolación asociados a un generador.
5	Operadores de control no acotados. Mapas de control y noción de admisibilidad.
6	Operadores de observación no acotados. Mapas de observación y admisibilidad.
7	Dualidad entre control y observación. Ejemplos provenientes de ecuaciones de evolución.
8	Sistemas lineales bien planteados. Operadores entrada-estado, estado-salida y entrada-salida.
9	Funciones de transferencia y realizaciones. Propiedades estructurales de sistemas bien planteados.
10	Controlabilidad exacta y aproximada. Operador de controlabilidad y criterios de rango/densidad.
11	Observabilidad exacta y aproximada. Desigualdades de observabilidad y dualidad con controlabilidad.
12	Controlabilidad y observabilidad en tiempo finito. Gramianos y consecuencias funcionales.
13	Métodos espectrales I: sistemas diagonales, bases de Riesz y reducción a problemas de momentos.
14	Métodos espectrales II: familias de exponenciales, desigualdades tipo Ingham y criterios de observabilidad.
15	Aplicaciones a ecuaciones en derivadas parciales: ecuaciones de ondas y de difusión; control y observación en la frontera.
16	Síntesis del curso y estudio de ejemplos avanzados. Relación entre semigrupos, admisibilidad, observabilidad y controlabilidad.

Bibliografía

Texto principal

M. Tucsnak and G. Weiss, Observation and Control for Operator Semigroups, Birkhäuser Advanced Texts, Birkhäuser, Basel, 2009.

Bibliografía complementaria

R. F. Curtain and H. Zwart, An Introduction to Infinite-Dimensional Linear Systems Theory, Springer, New York, 1995.
G. Weiss, artículos seleccionados sobre operadores admisibles y sistemas lineales bien planteados.
J.-L. Lions, Contrôlabilité exacte, perturbations et stabilisation de systèmes distribués, Masson, Paris, 1988.

La selección y profundidad de los temas podrá ajustarse al desarrollo del curso y a los antecedentes de los estudiantes, manteniendo como eje el marco abstracto de Tucsnak-Weiss.